

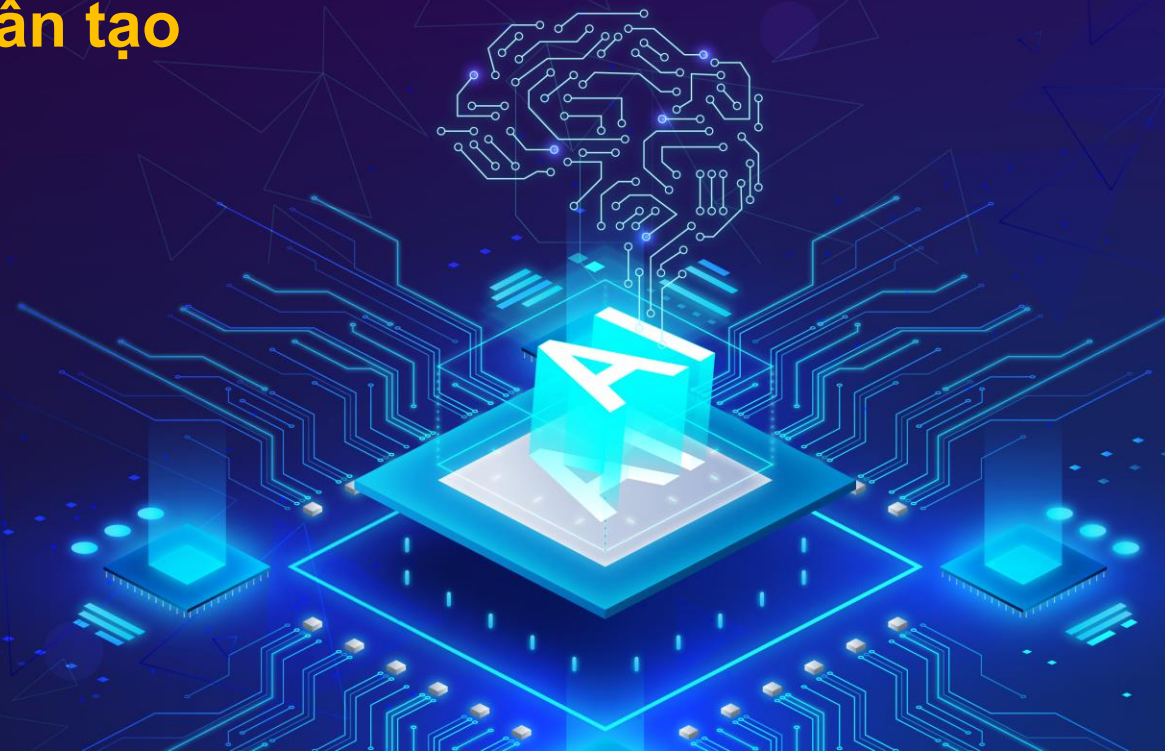


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Định nghĩa và các nền tảng của Trí tuệ nhân tạo



- 1. Định nghĩa Trí tuệ nhân tạo**
- 2. Các nền tảng của Trí tuệ nhân tạo**

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được **các quan điểm khác nhau** về định nghĩa trí tuệ nhân tạo.
2. Hiểu được **các lĩnh vực nghiên cứu nền tảng** đóng góp vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

1. Định nghĩa Trí tuệ nhân tạo

1.1. Các định nghĩa về Trí tuệ nhân tạo

1.2. Thí nghiệm Turing

1.3. Suy nghĩ như con người

1.4. Suy nghĩ hợp lý

1.5. Hành động hợp lý

1.6. Các tác tử hợp lý

2. Các nền tảng của Trí tuệ nhân tạo

1. ĐỊNH NGHĨA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



1.1. Các định nghĩa về Trí tuệ nhân tạo

(a) Các hệ thống suy nghĩ thông minh như con người

- **Haugeland (1985):** “Nỗ lực mới đầy thú vị nhằm làm cho máy tính có thể suy nghĩ... những cỗ máy có trí óc, theo nghĩa đầy đủ và đúng nghĩa đen”

“The exciting new effort to make computers think ... machines with minds, in the full and literal sense.”

- **Bellman (1978):** “Việc tự động hóa các hoạt động mà chúng ta gắn liền với tư duy của con người, các hoạt động như ra quyết định, giải quyết vấn đề, học tập ...”.

“The automation of activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning ...”

1. ĐỊNH NGHĨA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



1.1. Các định nghĩa về Trí tuệ nhân tạo

(b) Các hệ thống suy nghĩ một cách hợp lý

- **Charniak and McDermott (1985):** “Việc nghiên cứu khả năng trí tuệ thông qua việc sử dụng các mô hình tính toán”

"The study of mental faculties through the use of computational models."

- **Winston (1992):** “Việc nghiên cứu các tính toán làm cho nó có thể thu nhận, lập luận và hành động.”

"The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act."

1. ĐỊNH NGHĨA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



1.1. Các định nghĩa về Trí tuệ nhân tạo

(c) Các hệ thống hành động thông minh như con người

- **Kurzweil (1990):** “Nghệ thuật tạo ra máy tính thực hiện các chức năng đòi hỏi trí thông minh khi thực hiện bởi con người”
 - *"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people."* (Kurzweil, 1990)
- **Rich and Knight (1991):** “Nghiên cứu về cách làm cho máy tính thực hiện được những công việc mà ở thời điểm hiện tại con người làm tốt hơn.”
 - *"The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better."*

1. ĐỊNH NGHĨA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



1.1. Các định nghĩa về Trí tuệ nhân tạo

(d) Các hệ thống hành động một cách hợp lý

- **Poole et al. (1998):** “Trí tuệ tính toán là việc nghiên cứu về thiết kế các tác tử thông minh.”

"Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents."

- **Nilsson (1998):** “Trí tuệ nhân tạo ... quan tâm đến hành vi thông minh của các đối tượng nhân tạo.”

"AI . . . is concerned with intelligent behavior in artifacts."

1. ĐỊNH NGHĨA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



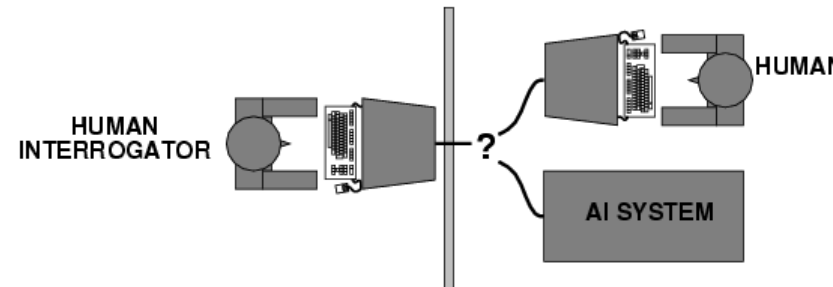
1.1. Các định nghĩa về Trí tuệ nhân tạo

- Các định nghĩa (a) và (b) liên quan đến các quá trình suy nghĩ và suy diễn
- Các định nghĩa (c) và (d) liên quan đến cách hành động
- Các định nghĩa (a) và (c) đánh giá mức độ thông minh theo tiêu chuẩn của con người
- Các định nghĩa (b) và (d) đánh giá mức độ thông minh theo tiêu chuẩn của sự hợp lý
- Một hệ thống hành động hợp lý, nếu nó làm các việc phù hợp đối với những gì nó biết

1. ĐỊNH NGHĨA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1.2. Thí nghiệm Turing

- Turing (1950) “Máy tính toán và sự thông minh”:
 - “Máy tính có thể suy nghĩ được không?”
→ “Máy tính có thể hành động một cách thông minh được không?”
 - Thí nghiệm kiểm chứng hành động thông minh: Imitation Game.
- Dự đoán đến năm 2000, máy tính sẽ có 30% khả năng vượt qua một người không có chuyên môn đối với một bài kiểm tra (Turing test) trong 5 phút.
- Turing (vào năm 1950) đã dự đoán trước các vấn đề tranh luận quan trọng trong trí tuệ nhân tạo trong vòng 50 năm sau.
- Turing đã đề xuất các thành phần quan trọng của trí tuệ nhân tạo: tri thức, suy diễn, hiểu ngôn ngữ, học.



Hình 1.1: Thí nghiệm Turing

1.3. Suy nghĩ như con người

- Cuộc “cách mạng nhận thức” những năm 1960:
 - Xem bộ não người như một cấu trúc xử lý thông tin
 - Nghiên cứu về tâm lý nhận thức thay thế cho các nghiên cứu trước đó về hành vi ứng xử
- Cần các lý thuyết khoa học về các hoạt động bên trong của bộ não người
- Làm thế nào để kiểm chứng?
 - 1) Dự đoán và kiểm chứng các hoạt động của chủ thể con người (hướng tiếp cận top-down), hoặc
 - 2) Xác định trực tiếp từ các dữ liệu về hệ thần kinh (hướng tiếp cận bottom-up)
- Hiện nay, cả 2 hướng tiếp cận này (Cognitive Science và Cognitive Neuroscience) được tách rời với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

1.4. Suy nghĩ hợp lý

- Aristotle: Thế nào là các quá trình suy nghĩ hoặc tranh luận đúng đắn?
- Một số trường học ở Hy Lạp đã phát triển những dạng logic: ký hiệu và các luật dẫn xuất đối với các quá trình suy nghĩ
- Mỗi liên hệ trực tiếp, thông qua toán học và triết học, đối với khoa học trí tuệ nhân tạo hiện đại
- Các vấn đề:
 - Không phải tất cả các hành động thông minh đều xuất phát từ các suy nghĩ logic
 - Ví dụ: khi chạm vào nước nóng thì rút tay lại
 - Mục đích của sự suy nghĩ là gì? Những suy nghĩ nào mà tôi nên thực hiện, trong số các suy nghĩ mà tôi có thể có?

1.5. Hành động một cách hợp lý

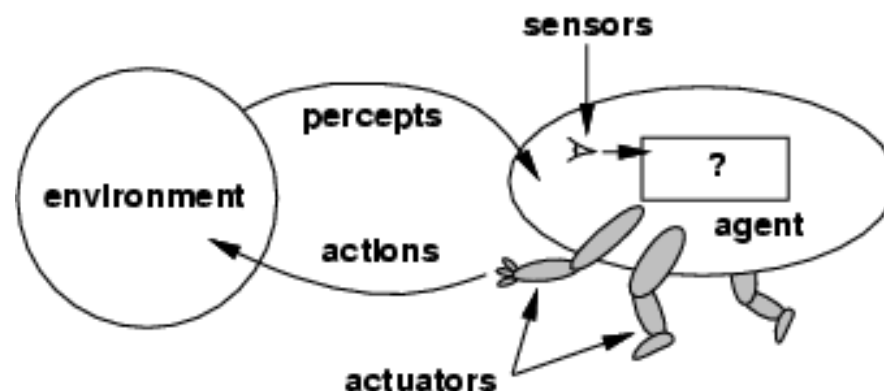
- Hành động một cách hợp lý: thực hiện đúng việc cần làm
- Đúng việc cần làm: là hành động giúp cực đại hóa việc đạt được các mục tiêu, đối với các thông tin hiện có
- Không nhất thiết liên quan đến sự suy nghĩ.
 - Ví dụ: phản xạ chớp mắt
- Tuy nhiên, sự suy nghĩ nên được xem là thuộc vào nhóm các hành động hợp lý
- Sự hợp lý cần phải tính đến cả độ phức tạp tính toán
 - Nếu chi phí về tài nguyên tính toán và thời gian quá cao, thì sẽ không có tính thực tế

1. ĐỊNH NGHĨA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1.6. Các tác tử hợp lý

- Một tác tử (agent) là một thực thể *có khả năng nhận thức và hành động*
- Một cách khái quát, một tác tử có thể được biểu diễn bằng một hàm ánh xạ: từ quá trình (lịch sử) nhận thức đến hành động:

$$f: P^* \rightarrow A$$



Hình 1.2: Hình ảnh tổng quát về tác tử thông minh

1.6. Các tác tử hợp lý

- Đối với một tập các môi trường và nhiệm vụ, chúng ta cần tìm ra tác tử hoặc một lớp các tác tử có hiệu suất tốt nhất
- Lưu ý: Các giới hạn về tính toán của máy tính không cho phép đạt được sự hợp lý hoàn hảo
- Mục tiêu: Thiết kế chương trình máy tính tối ưu đối với các tài nguyên máy tính hiện có

1. Định nghĩa Trí tuệ nhân tạo

2. Các nền tảng của Trí tuệ nhân tạo

2. CÁC NỀN TẢNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

- Triết học
 - Logic
 - Các phương pháp suy diễn
 - Các nền tảng của việc học
 - Ngôn ngữ
 - Sự hợp lý
- Toán học
 - Biểu diễn hình thức và các giải thuật chứng minh
 - Lý thuyết tính toán
 - Tối ưu hóa
 - Xác suất
 - Thống kê

2. CÁC NỀN TẢNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

- Kinh tế học
 - Hàm lợi ích
 - Lý thuyết ra quyết định
- Khoa học thần kinh
 - Nền tảng tự nhiên của các hoạt động trí óc
- Tâm lý học
 - Sự thích nghi
 - Các dấu hiệu của nhận thức và điều khiển vận động
 - Các kỹ thuật thực nghiệm (vd: tâm sinh lý học,...)

2. CÁC NỀN TẢNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



- Công nghệ máy tính
 - Xây dựng các máy tính có tốc độ tính toán nhanh
- Lý thuyết điều khiển
 - Thiết kế các hệ thống nhằm cực đại hóa một hàm mục tiêu nào đó
- Ngôn ngữ học
 - Biểu diễn tri thức
 - Ngữ pháp của một ngôn ngữ

1. Bài học đã cung cấp cho người học các **quan điểm** về trí tuệ nhân tạo.
2. Bài học đã đưa ra **các lĩnh vực nghiên cứu nền tảng** đóng góp vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
3. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

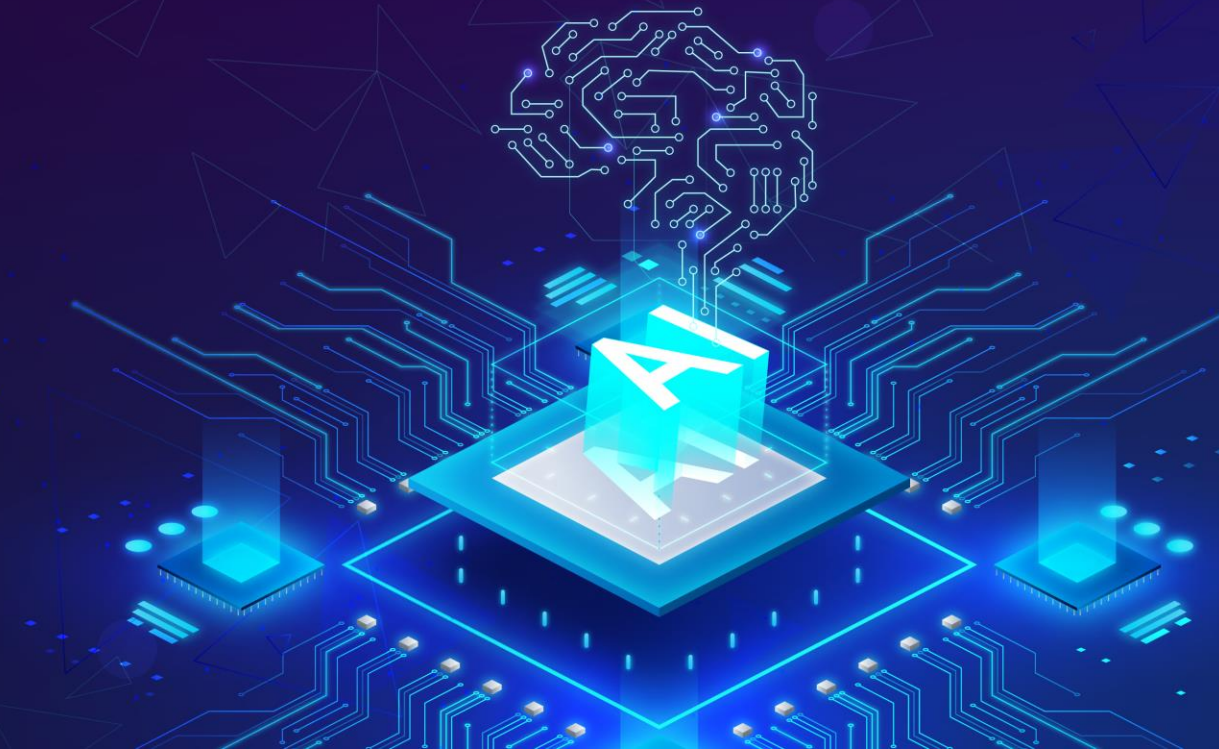
Định nghĩa và các nền tảng của Trí tuệ nhân tạo

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Lịch sử phát triển của Trí tuệ nhân tạo
Các lĩnh vực nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.